解：(1) 容器中每滴入一油滴的前后，水平方向动量值不变，而且在容器回到 O 点滴入下一油滴前， 水平方向动量的大小与刚滴入上一油滴后的瞬间后的相同。依此，设容器第一次过 O 点油滴滴入前的速度为 υ，刚滴入第个油滴后的速度为 υ' ，则有 $M\upsilon=(M+nm)\upsilon'$ ① 3 分

系统机械能守恒 $\frac{1}{2}kl_0^2=\frac{1}{2}M\upsilon^2$ ② 2 分

$\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}(M+nm)\upsilon'^2$ ③ 2 分

由①、②、③、解出 $x=\sqrt{M/(M+nm)}\,l_0$ 2 分

(2) 时间间隔($t_{n+1}-t_n$)应等于第 n 滴油滴入容器后振动系统周期 T_n 的一半.

$$\Delta t_n=t_{n+1}-t_n=\frac{1}{2}T_n=\pi\sqrt{(M+nm)/k}$$ 3 分

解：(1) 由 $dn=n_0(\frac{m}{2\pi kT})^{3/2}\exp(-\frac{m\upsilon^2}{2kT}-\frac{mgz}{kT})\mathrm{d}\upsilon_x\,\mathrm{d}\upsilon_y\,\mathrm{d}\upsilon_z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

一个分子不管位置如何，速度落在 $\vec{\upsilon}$ 到 $\vec{\upsilon}+\mathrm{d}\vec{\upsilon}$ 之间的概率是

$$\frac{\Delta N}{N}=\frac{\{[\int\mathrm{d}x\int\mathrm{d}y\int_0^{\infty}n_0(\frac{m}{2\pi kT})^{3/2}\exp(-\frac{mgz}{kT})\mathrm{d}z]\cdot\exp(-\frac{m\upsilon^2}{2kT})\mathrm{d}\upsilon_x\,\mathrm{d}\upsilon_y\,\mathrm{d}\upsilon_z\}}{[\int\mathrm{d}x\int\mathrm{d}y\int_0^{\infty}n_0(\frac{m}{2\pi kT})^{3/2}\exp(-\frac{mgz}{kT})\mathrm{d}z]\cdot\iint\int_{-\infty}^{+\infty}\exp(-\frac{m(\upsilon_x^2+\upsilon_y^2+\upsilon_z^2)}{2kT})\mathrm{d}\upsilon_x\,\mathrm{d}\upsilon_y\,\mathrm{d}\upsilon_z}$$

$$=(\frac{m}{2\pi kT})^{3/2}\exp(-\frac{m\upsilon^2}{2kT})\mathrm{d}\upsilon_x\,\mathrm{d}\upsilon_y\,\mathrm{d}\upsilon_z$$ 5 分

(2) 同上，一个分子不管速度如何，高度落在 z 到 $z+\mathrm{d}z$ 之间的概率是

$$\frac{\Delta N}{N}=\frac{[\iint\int_{-\infty}^{+\infty}n_0(\frac{m}{2\pi kT})^{3/2}\exp(-\frac{m\upsilon^2}{2kT})\mathrm{d}\upsilon_x\,\mathrm{d}\upsilon_y\,\mathrm{d}\upsilon_z]\cdot\int\mathrm{d}x\int\mathrm{d}y\exp(-\frac{mgz}{kT})\mathrm{d}z}{[\iint\int_{-\infty}^{+\infty}n_0(\frac{m}{2\pi kT})^{3/2}\exp(-\frac{m\upsilon^2}{2kT})\mathrm{d}\upsilon_x\,\mathrm{d}\upsilon_y\,\mathrm{d}\upsilon_z]\cdot\int\mathrm{d}x\int\mathrm{d}y\int_0^{\infty}\exp(-\frac{mgz}{kT})\mathrm{d}z}$$

$$=\frac{mg}{kT}\exp(-\frac{mgz}{kT})\mathrm{d}z$$ 5 分

1）$y_1(x,\ t)=A_1\cos\omega(t-\dfrac{x+d}{u_1})$

2）$y_1'(x,\ t)=A_1'\cos[\omega(t-\dfrac{d+l+l-x}{u_1})-\pi]$

$$=A_1'\cos[\omega(t+\frac{x-2l-d}{u_1})-\pi]$$

3）$y_1''(x,\ t)=A_1''\cos\omega(t-\dfrac{d+l+l-x}{u_1}-\dfrac{2D}{u_2})$

$$=A_1''\cos\omega(t+\frac{x-2l-d}{u_1}-\frac{2D}{u_2})$$

4）如何使 y_1' 和 y_1'' 产生相消干涉：

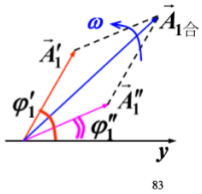
$$y_1'=A_1'\cos[\omega(t+\frac{x-2l-d}{u_1})-\pi]\overset{令}{=}A_1'\cos[\omega t+\varphi_1'(x)]$$

$$y_1''=A_1''\cos\omega(t+\frac{x-2l-d}{u_1}-\frac{2D}{u_2})\overset{令}{=}A_1''\cos[\omega t+\varphi_1''(x)]$$

$\varphi_1'-\varphi_1''=-\pi+\dfrac{2D}{u_2}\omega$，与$x$无关，

y_1' 和 y_1'' 合成的波仍是行波，

其振幅 $A_{1合}$ 由 $\varphi_1'-\varphi_1''$ 决定。



83

相长干涉： $\varphi_1'-\varphi_1''=2k\pi\quad(k=0,1,2\ldots)$

相消干涉： $\varphi_1'-\varphi_1''=(2k+1)\pi\quad(k=0,1,2\ldots)$

使 y_1' 和 y_1'' 产生相消干涉应满足：

$$\varphi_1'-\varphi_1''=-\pi+\frac{2D}{u_2}\omega=(2k+1)\pi$$

$$D=(k+1)\pi\frac{u_2}{\omega}=(k+1)\frac{\lambda_2}{2}$$

$$D_{\min}=\lambda_2/2$$

解：设 a 状态的状态参量为 p_0, V_0, T_0，则 $p_b=9p_0, V_b=V_0, T_b=(p_b/p_a)T_a=9T_0$ 1 分

∵ $p_c=\dfrac{p_0V_c^2}{V_0^2}$ ∴ $V_c=\sqrt{\dfrac{p}{p_0}}V_0=3V_0$ 1 分

∵ $p_c V_c=RT_c$ ∴ $T_c=27T_0$ 1 分

(1) 过程 I $Q_V=C_V(T_b-T_a)=\dfrac{3}{2}R(9T_0-T_0)=12RT_0$ 1 分

过程 II $Q_p=C_p(T_c-T_b)=45\,RT_0$ 1 分

过程III $Q=C_V(T_a-T_c)+\int_{V_c}^{V_a}(p_0V^2)\mathrm{d}V/V_0^2$

$$=\frac{3}{2}R(T_0-27T_0)+\frac{p_0}{3V_0^2}(V_a^3-V_c^3)$$

$$=-39RT_0+\frac{p_0(V_0^3-27V_0^3)}{3V_0^2}=-47.7RT_0$$ 3 分

(2) $\eta=1-\dfrac{|Q|}{Q_V+Q_p}=1-\dfrac{47.7RT_0}{12RT_0+45RT_0}=16.3\%$ 2 分